

Python Quest Level 8

Listen, append(), len() und Indexzugriff

Lernziel

- Du speicherst mehrere Werte in einer Liste.
- Du füegst Eintraege mit append() hinzu.
- Du zaehlst Elemente mit len().
- Du greifst mit Index 0 auf das erste Element zu.

Kurzidee: Liste

Eine Liste speichert mehrere zusammengehoeerige Werte in einer Variable.

```
namen = ["Mira", "Ali", "Lia"]  
print(namen)
```

Merksatz: Listen stehen in eckigen Klammern. Mehrere Werte werden mit Komma getrennt.

append() und len()

```
# merkt sich mehrere Produkte in einer Einkaufsliste  
einkauf = []  
einkauf.append("Milch")  
einkauf.append("Brot")  
print(f"Anzahl: {len(einkauf)}")
```

append() packt einen neuen Wert ans Ende. len() gibt zurueck, wie viele Elemente in der Liste sind.

Index: Python beginnt bei 0

```
farben = ["rot", "blau", "gruen"]  
print(farben[0]) # rot  
print(farben[1]) # blau
```

Das erste Element hat Index 0. Das ist am Anfang ungewohnt, aber in Python normal.

Typische Fehler

```
# Fehler: viele Einzelvariablen statt Liste  
produkt1 = "Milch"  
produkt2 = "Brot"  
produkt3 = "Aepfel"
```

Besser: produkte = ["Milch", "Brot", "Aepfel"]. Dann kann das Programm mit der ganzen Sammlung arbeiten.

```
# Fehler: Index falsch erwartet  
produkte = ["Milch", "Brot"]  
print(produkte[1]) # gibt Brot aus, nicht Milch
```

Zwischenprüfung

Baue eine Liste auf und zeige sie sinnvoll an.

- Liste erstellen
- mindestens zwei Werte mit append() hinzufuegen
- Liste und Laenge ausgeben
- Kommentar beschreibt den Zweck der Liste
- Struktur: Liste -> Aenderung -> Ausgabe

Abschlussprüfung: Einkaufsliste

Erstelle eine kleine Einkaufsliste als Python-Programm.

- Liste erstellen
- mindestens drei Eintraege
- append() oder mehrere Listenelemente nutzen
- len() verwenden
- mindestens ein Element mit Index ausgeben
- mindestens drei print()-Ausgaben und ein f-String

```
# Beispielstruktur
einkauf = ["Milch"]
einkauf.append("Brot")
einkauf.append("Aepfel")

# Ausgabe: zeigt Liste, Anzahl und ersten Eintrag
print("=== Einkaufsliste ===")
print(f"Alle Produkte: {einkauf}")
print(f"Anzahl: {len(einkauf)}")
print(f"Erster Eintrag: {einkauf[0]}")
```

Bewertungsbogen

Bereich	Punkte
Syntax/Klammern	20
Liste/append/index/len	25
Einkaufsliste funktioniert	20
Programmstruktur	20
Lesbarkeit/Nutzerfuehrung	10
sinnvolle Kommentare	5

Bestanden ab 88 Punkten. K.O.: keine echte Liste, kein Listenaufbau, kein len(), kein Indexzugriff oder chaotischer Aufbau.